EVALUACIÓN E3 · RIESGO CREDITICIO

Predecir el impago para proteger el capital del banco

Clasificamos solicitudes de crédito hipotecario como cumplidor (0) o impago (1), con un árbol de decisión que minimiza el costo total.

25.000 solicitudes | 4 variables | Árbol de decisión

LO QUE CUESTA CADA ERROR

Moroso aprobado

$1.500.000

Buen cliente rechazado

$200.000

Equivocarse con un moroso cuesta 7,5 veces más

Danae Acosta Franchi - Javiera Márquez Romero - Nicolás Montes Alarcón - Vicente Palma Passalacqua

CALIDAD DE DATOS

Datos íntegros y cartera desbalanceada

25.000
registros y 4 variables numéricas

0
nulos y 0 duplicados

0
inconsistencias lógicas de negocio

976
outliers de ingreso: reales, se conservan



92,8%
cumplidores (0)

7,2%
impago (1)

Aprobar a todos daría 92,8% de exactitud y $537 M en pérdidas.

TRATAMIENTO EN UN PIPELINE DE SCIKIT-LEARN

Imputación por mediana
Robusta ante outliers y nulos

→

RobustScaler
Escalado por cuartiles

→

División 80/20 estratificada
random_state = 29

RESULTADOS Y MÉTRICAS

Recall y PR-AUC: lo que pesa en el negocio

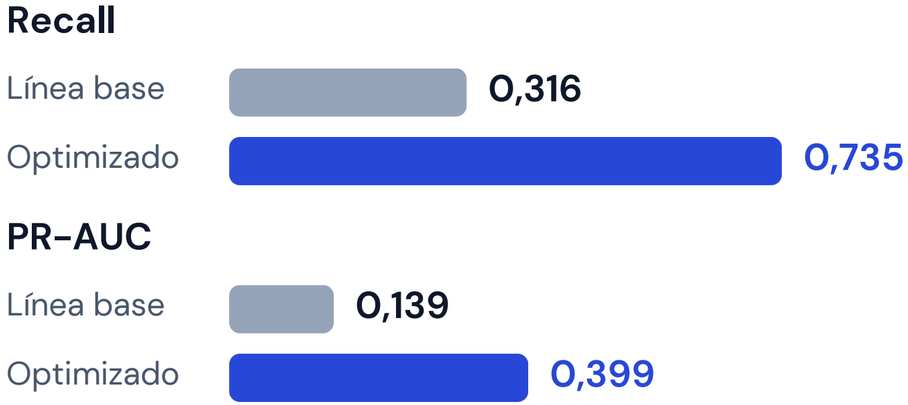
Recall del impago

Cuántos morosos reales detectamos. Un Falso Negativo cuesta $1.500.000, siete veces y media un Falso Positivo.

PR-AUC

Evalúa solo la clase de impago. ROC-AUC se infla con el 92,8% de buenos pagadores, por eso se descarta.

CONJUNTO DE PRUEBA: LÍNEA BASE VS. OPTIMIZADO



COSTO FINANCIERO TOTAL

$424,3 M → **$363,3 M** −$61 M

INTERPRETACIÓN DE NEGOCIO

Matriz optimizada: capital protegido

	Banco aprueba (0)	Banco rechaza (1)
Cliente cumplidor (0)	**3.538** Verdadero Negativo — cliente bueno aprobado	**1.104** Falso Positivo — cliente bueno rechazado
Cliente en impago (1)	**95** Falso Negativo — moroso aprobado	**263** Verdadero Positivo — moroso detectado

COSTO DE CADA ERROR

$142,5 M — 95 morosos aprobados × $1,5 M

$220,8 M — 1.104 buenos rechazados × $200 mil

COSTO TOTAL COMPARADO



Recall 73,5%: 263 de 358 morosos detectados y $61 M menos que la línea base.